

CHAPITRE 2

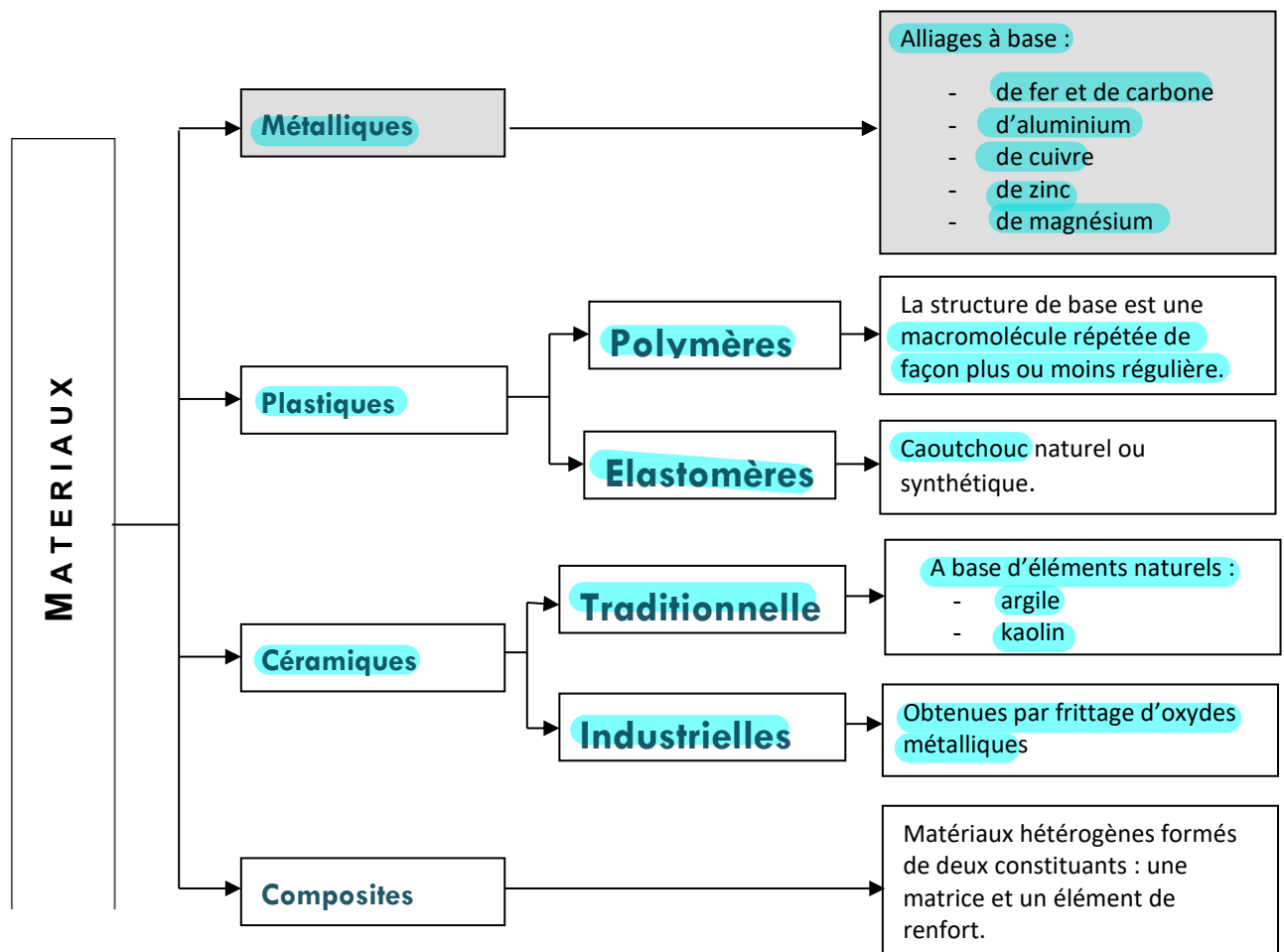
MATERIAUX : TYPOLOGIE ET PROPRIETES

Compétence Visée :

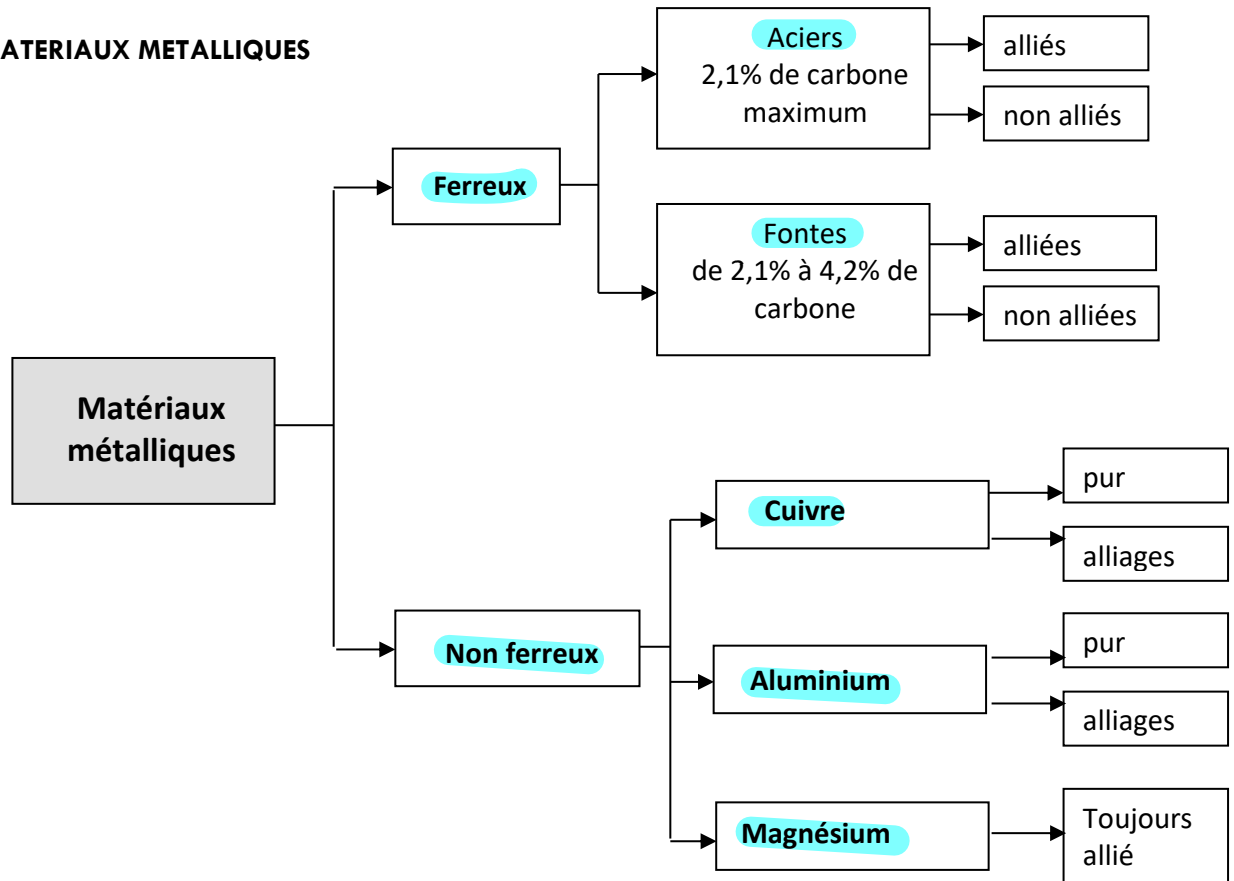
- ☐ Comparer qualitativement les caractéristiques physiques des matériaux
- ☐ Justifier le choix d'un matériau en fonction de ses caractéristiques.

La découverte et la maîtrise des matériaux ont conditionné l'évolution technique de l'humanité, mais aussi son évolution sociale et culturelle. Plus récemment, l'expansion de l'industrie sidérurgique au XIX^{ème} siècle, puis le développement des matières plastiques entre les années 30 et 80 du XX^{ème} siècle et enfin le lancement des grands programmes technologiques font de la science des matériaux une science fondamentale de la technologie moderne.

Typologie générale des matériaux

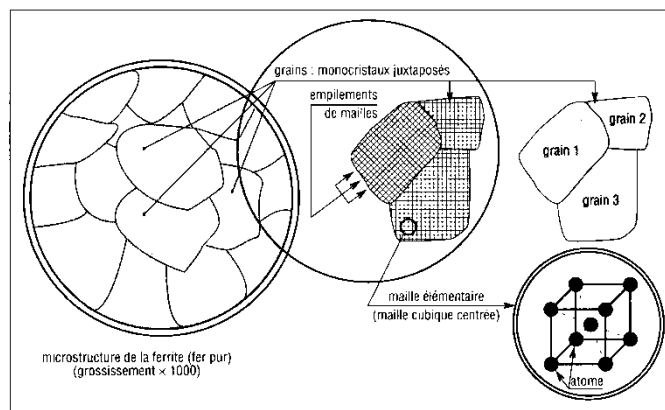


1 MATERIAUX METALLIQUES



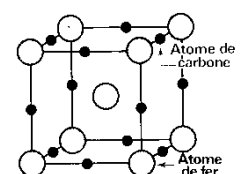
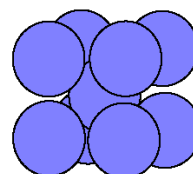
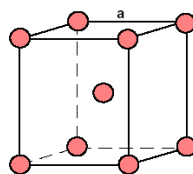
1.1 Structure Cristalline

Le comportement des matériaux dépend en particulier de leur structure. Les métaux présentent une structure cristalline au niveau atomique. Une structure élémentaire s'appelle une maille.



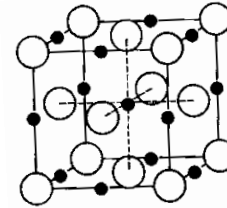
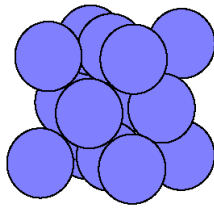
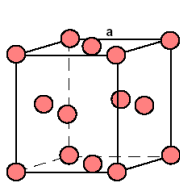
Maille cubique centrée du fer :

(l'Atomium de Bruxelles est une maille de d'atomes de fer)



Maille cubique face centrée du fer :

Fer entre (906°C et 1401°C) ou **austénite** quand la maille dissout du carbone (2,1% de carbone maximum)



(en blanc les atomes de fer et en noir les atomes de carbones)

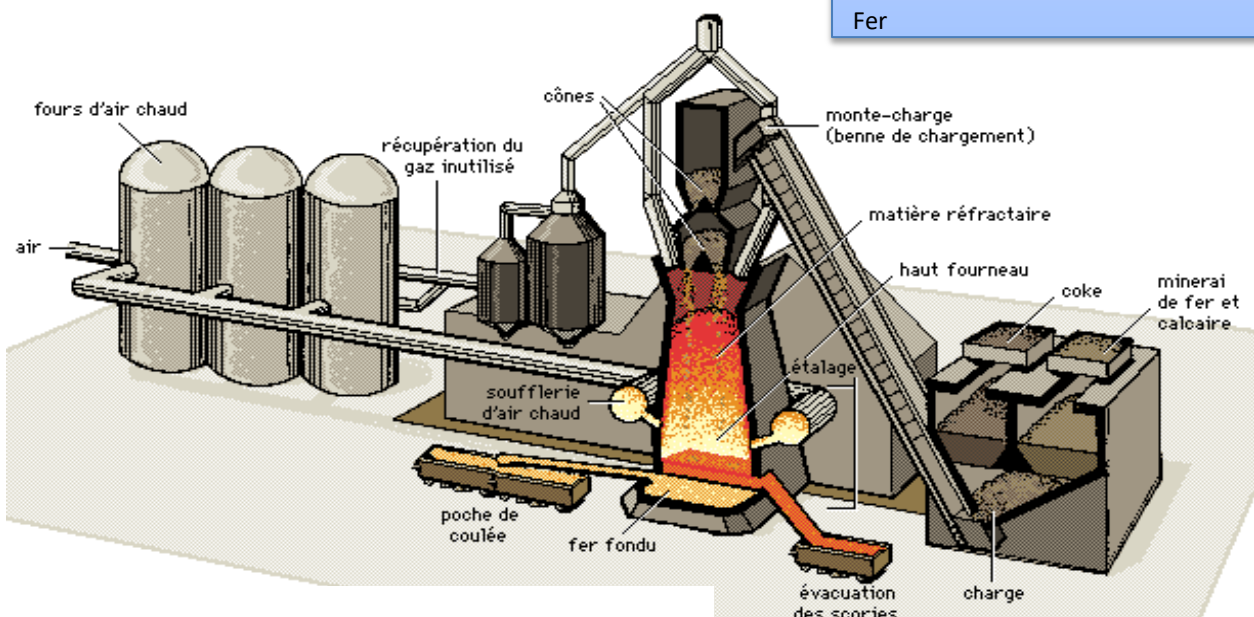
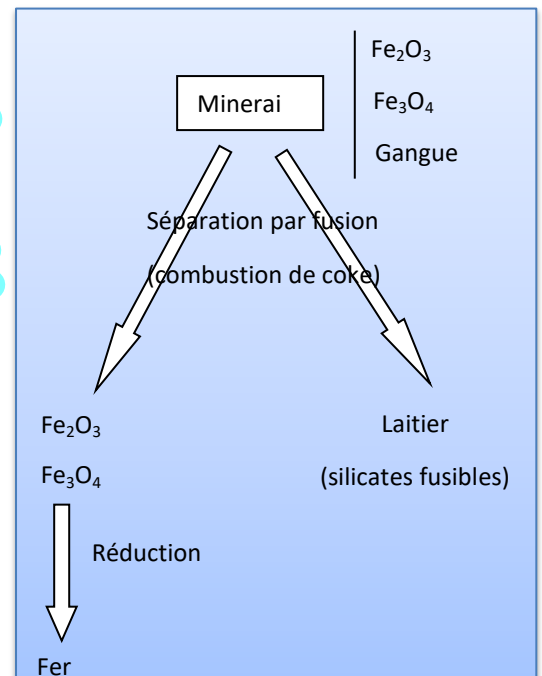
1.2 Les fontes

On appelle fonte un alliage {fer+ carbone} qui contient plus de 2% de carbone.

1.2.1 Elaboration de la Fonte de première fusion

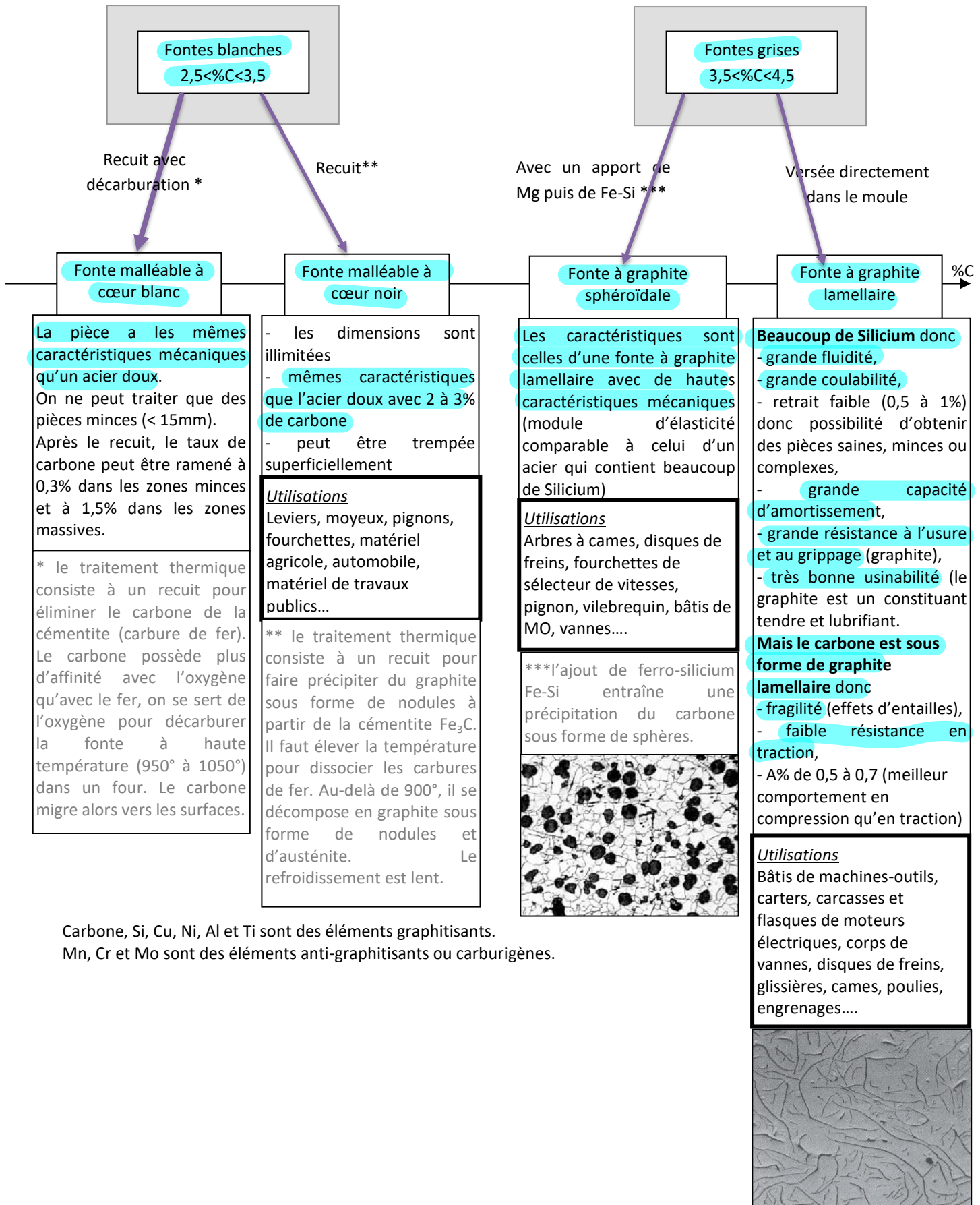
Le minerai est généralement un oxyde de fer associé à de la gangue (silice, soufre, phosphore, calcaire..) qu'on sépare par fusion.

C'est la combustion de coke qui permet d'atteindre une température de 2000°C nécessaire à la fusion de la gangue. La combustion du coke produit de l'oxyde de carbone qui se combine avec le fer pour former la **fonte de première fusion**. Elle contient entre 3 et 4% de carbone, du phosphore, du soufre, du manganèse, du silicium dans une proportion pouvant atteindre 2%.



1.2.2 Fontes de deuxième fusion

La fonte de première fusion contient des impuretés, on la traite alors dans un cubilot. C'est la deuxième fusion.



Carbone, Si, Cu, Ni, Al et Ti sont des éléments graphitisants.

Mn, Cr et Mo sont des éléments anti-graphitisants ou carburigènes.

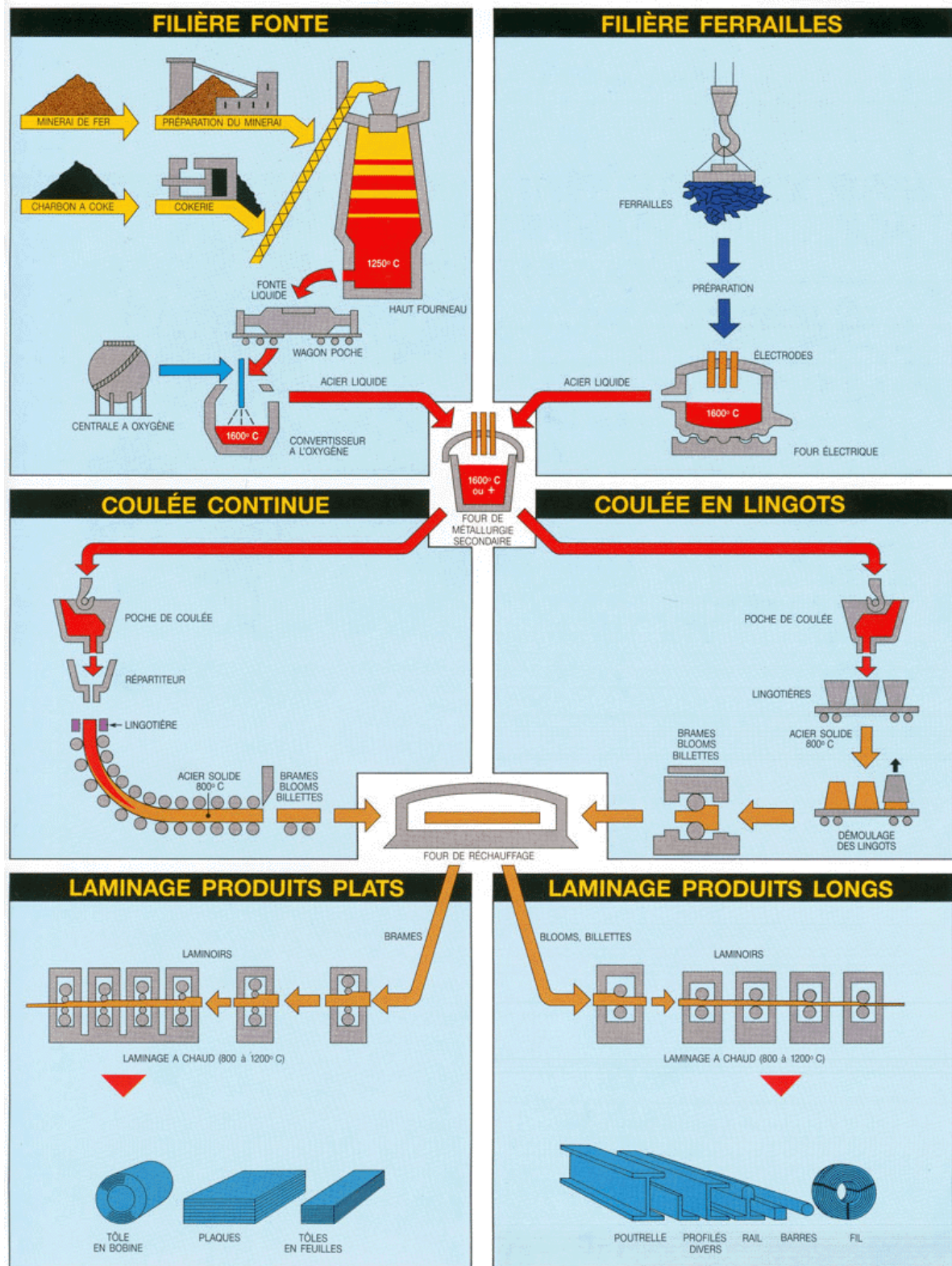
1.3 Les aciers

On appelle acier un alliage {fer+ carbone} qui contient moins de 2% de carbone.

1.3.1 Elaboration de l'acier

L'élaboration de l'acier se fait selon 2 procédés :

- à partir de ferrailles par re-fusion au four électrique,
- à partir de fonte de première fusion dans un convertisseur à oxygène.



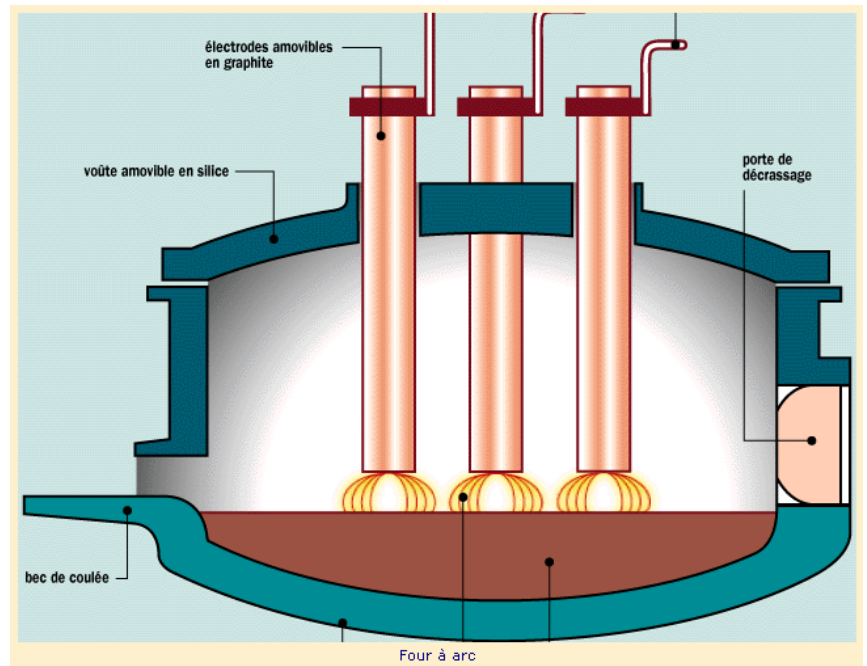
Procédé électrique par arc (ne concerne que les ferrailles)

3 étapes :

- **la fusion** : les ferrailles sont placées sur la sole du four. L'énergie thermique fournie par la production d'arcs électriques entre 3 électrodes et la charge. En fin de fusion, on introduit de la chaux (pour la formation de laitier de déphosphoration) et du minerai de fer.

- **l'oxydation et le décarasse** : l'oxyde de fer sert de vecteur oxygène pour l'élimination de Si, Mn et C. Elimination de scories qui remontent à la surface du bain.

- **réduction et additions** : ajout de ferro-silicium, chaux, pour oxyder et désulfurer. Les additions finales sont ajoutées avant la coulée.



Procédé à l'oxygène (ne concerne que l'acier provenant de fonte de première fusion)

Insufflation d'oxygène pur dans un bain de fonte liquide conduisant à une oxydation de différents constituants.

1.3.2 Choix d'un acier

Le choix d'un acier se fait en fonction de ses caractéristiques mécaniques et/ou de sa composition. Celle-ci détermine les caractéristiques chimiques de l'acier et les traitements que l'on peut lui faire subir ou les procédés de mise en forme que l'on peut utiliser.

Principales propriétés

L'acier est le matériau métallique qui a la plus forte résistance mécanique.

Mise en forme

Il est essentiellement extrudé pour être ensuite usiné ou forgé (grande malléabilité).

Les aciers dits moulables sont plus rares.

Influence du taux de carbone :

La teneur en carbone a une influence considérable sur les propriétés des aciers.

L'augmentation de la teneur en carbone a plutôt les effets suivants :

- augmentation de la dureté
- diminution de l'allongement à la rupture

Quand la teneur en carbone est faible on parle d'**acier doux ou extra-doux**.

Aciers alliés et éléments d'addition

On appelle :

- **aciers non alliés** : contiennent exclusivement du fer et du carbone
- **aciers alliés** : des éléments d'addition sont ajoutés pour ajuster leurs propriétés :
 - **aciers faiblement alliés** : aucun élément n'atteint 5%
 - **aciers fortement alliés ou spéciaux** : l'un des éléments dépasse 5%

Les éléments d'additions peuvent être : le chrome, le cobalt, le manganèse, le molybdène, l'aluminium, le nickel, le niobium, le phosphore, le silicium, le titane, le tungstène, le vanadium.

Influence de l'ajout de nickel

- Augmente les caractéristiques mécaniques ;
- Favorise la tenue à la corrosion.

Influence de l'ajout de chrome

- améliore la résistance mécanique à chaud ;
- augmente la résistance à la corrosion.

Un acier contenant plus de 13% de chrome est un **acier inoxydable**

Influence de l'ajout de manganèse :

- améliore l'usinabilité ;
- augmente la tenue à l'usure et aux chocs.

Influence de l'ajout de tungstène :

- grande résistance à l'usure ;
- dureté importante.

Certains **aciers rapides**, utilisés pour la fabrication des outils de coupe, contiennent du tungstène et/ou du molybdène.

Influence du silicium

- augmente la limite d'élasticité ;
- Améliore la résistance du matériau sans perte de ductilité ;
- diminue les pertes magnétiques (utilisation pour les induits des machines tournantes).

L'**acier à ressort** est caractérisé par sa grande élasticité. On trouve parmi eux les aciers mangano-siliceux.

1.4 Les alliages d'aluminium

Les alliages d'aluminium sont essentiellement choisis en fonction de leur capacité à être mis en œuvre : alliage de fonderie, alliage de forge, alliage pour usinage, alliage pour le soudage. Ils présentent une bonne tenue à la corrosion.

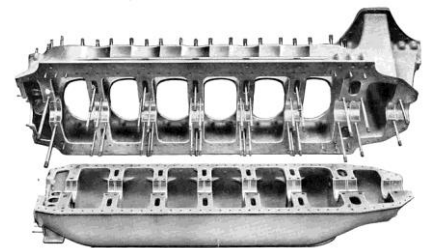
Principale propriétés

Ce sont des métaux légers, en raison de leur masse volumique faible (2.7kg/dm^3).

Leur résistance mécanique est plus faible que celle de l'acier.

Mise en forme

Ils sont généralement moulables, usinables, forgeables...



1.5 Les alliages de cuivre

1.5.1 Cuivre

Le cuivre a la capacité d'être un excellent conducteur, aussi bien électrique que thermique.

En revanche ses propriétés mécaniques sont assez médiocres, ce qui restreint le champ d'application du cuivre seul.

Ex : câbles électriques, bobinages...

1.5.2 Laiton

Il s'agit de l'alliage {cuivre+ zinc}

Le laiton est très facile à usiner, malléable et résiste très bien à la corrosion.

On l'utilise pour la fabrication d'instruments de précision, pièces d'horlogerie, de robinetterie, de serrurerie.



C'est l'un des principaux alliages utilisés par l'industrie du décolletage (fabrication de petites pièces tournées en très grandes séries).



1.5.3 Bronze



Il s'agit de l'alliage {cuivre+étain}

Leurs caractéristiques principales sont une bonne résistance à l'usure, une résistance moyenne à la corrosion et une bonne conductivité électrique.

Ce matériau a d'excellentes capacités tribologiques (comportement au frottement), notamment dans l'association acier/bronze.

En revanche son coût est assez important.

On le retrouve donc dans nombreuses pièces de frottements (coussinets, écrous, paliers...)

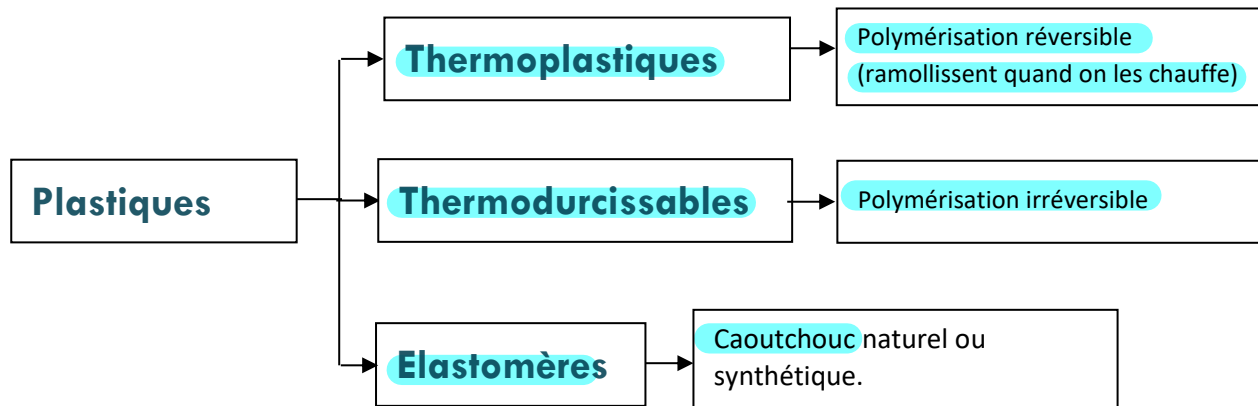
1.6 Tableau des températures de fusion

Elément	Tf (°C)	Masse volumique 10^3 kg/m^3	Elément	Tf (°C)	Masse volumique 10^3 kg/m^3
Aluminium	680°	2,70	Nickel	1450°	8,90
Argent	960°	10,50	Or	1063°	19,32
Cuivre	1083°	8,96	Platine	1773°	21,45
Étain	231°	7,31	Plomb	327°	11,35
Fer	1528°	7,90	Titane	1685°	4,54
Magnésium	650°	1,74	Zinc	419°	7,14
graphite	3500°	2,25	Acier		7,56

2 LES MATERIAUX PLASTIQUES

Leur principale caractéristique est leur légèreté.

Ils sont obtenus par polymérisation : il s'agit d'une réaction chimique au cours de laquelle de petites molécules (par exemple des hydrocarbures) réagissent entre elles pour former des molécules plus longues.



2.1 LES THERMOPLASTIQUES.

Les thermoplastiques ramollissent sous l'effet de la chaleur. Ils deviennent souples, malléables et durcissent à nouveau quand on les refroidit. Comme cette transformation est réversible, ces matériaux conservent leurs propriétés et ils sont facilement recyclables.

Ils représentent 80% des matières plastiques consommées en Europe.

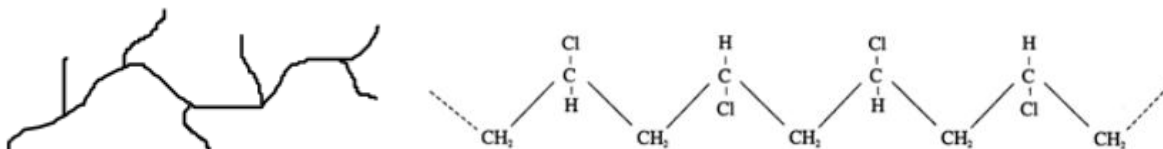
2.1.1 Elaboration

Avant transformation, ils sont sous forme de granulés ou de poudres dans un état chimique stable et définitif car il n'y a pas de modification chimique lors de la mise en forme. Les granulés sont chauffés puis moulés par injection et le matériau broyé est réutilisable.

2.1.2 Structure cristalline

Un thermoplastique est un polymère.

C'est une macromolécule engendrée par la répétition d'une unité structurale appelée motif unitaire (composé de carbone C, d'hydrogène H, d'oxygène O, chlore Cl et autres).



Chaîne du PVC

2.1.3 Exemples de thermoplastiques

Le polyéthylène(PE)

Il est transparent, décliné en 2 types :

- PEBD (polyéthylène basse densité) : il est souple
Ex : films, sacs poubelle, sachets, récipients souples (bouteilles de shampoing...)
- PEHD (polyéthylène haute densité) : il est rigide
Ex : bacs plastiques, cagettes, tuyaux, fûts

Le polychlorure de vinyle(PVC)

Peut-être rigide ou souple

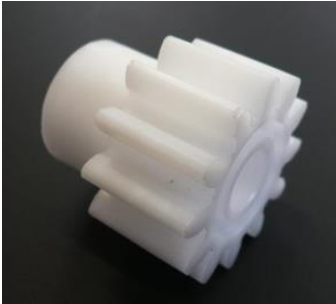
Ex : tuyaux de canalisation, manches de pince aspect brillant



Le polypropylène (PP)

Très facile à colorer et n'absorbe pas l'eau, difficile à recycler

Ex : pare-chocs, tableaux de bord, mobilier de jardin, fibres synthétiques (corde, tapis)



Polyacétals ou polyoxyméthylène (POM)

Bonnes propriétés mécaniques, résistance chimique, faible coefficient de frottement

Ex : engrenages, poulies

Polyamides (PA)

Parmi eux on trouve le nylon, bon compromis entre qualités mécaniques, thermiques, chimiques

Ex : pièces moulées dans l'appareillage ménager, engrenages, robinetterie, galets, coussinet.



2.2 LES THERMODURCISSABLES.

Les thermodurcissables sont des plastiques qui prennent une forme définitive au premier refroidissement. La réversibilité de forme est impossible car ils ne se ramollissent plus une fois mis en forme. Sous de trop fortes températures, ils se dégradent et brûlent (carbonisation).



On distingue :

- les **polyuréthanes (PUR)** : mousses, matelas, roues de patin à roulette
- les **polyesters** : fibres textiles
- les **phénoplastes (PF)** (bakélite) : électriquement isolant, bonne résistance aux produits chimiques et à la chaleur téléphones, postes de radio, poignée de casserole

2.3 LES ELASTOMERES :

Reconnaissables à leurs propriétés élastiques (caoutchouc)

L'étape de vulcanisation permet de leur donner une bonne élasticité.

Ils supportent de très grandes déformations avant rupture.

Exemples : semelles de chaussures, pneus, butée souples



3 LES CERAMIQUES

Elles sont toutes élaborées par des procédés thermiques et incluent de nombreux silicates et oxydes ; beaucoup ont pour origine les argiles naturelles analogues à celles qui servent à la fabrication de tuiles et de briques pour le bâtiment, argiles qui sont durcies par chauffage.

Elles sont souvent :

- assez peu denses,
- très dures et dotés d'une bonne résistance mécanique
- résistent à des températures très élevées (notamment résistance aux chocs thermiques)
- Assez voire très fragiles

Ce sont souvent des isolants thermiques et électriques (isolateurs des lignes à hautes tension)

Ils sont inertes chimiquement (équipements médicaux)

Les principales :

- **Alumine** (isolateurs électriques, bagues d'étanchéité)
- **Carbure de tungstène** (pièces d'usures, outils de coupes)
- **Nitrure de bore** (garnitures de fours, gaines de thermocouples, lubrifiant à haute T°)
- **Nitrure de silicium** (soupapes de moteurs)
- **Zircone** (éléments chauffants, prothèses dentaires, bougies d'allumages)



Céramiques piézoélectriques



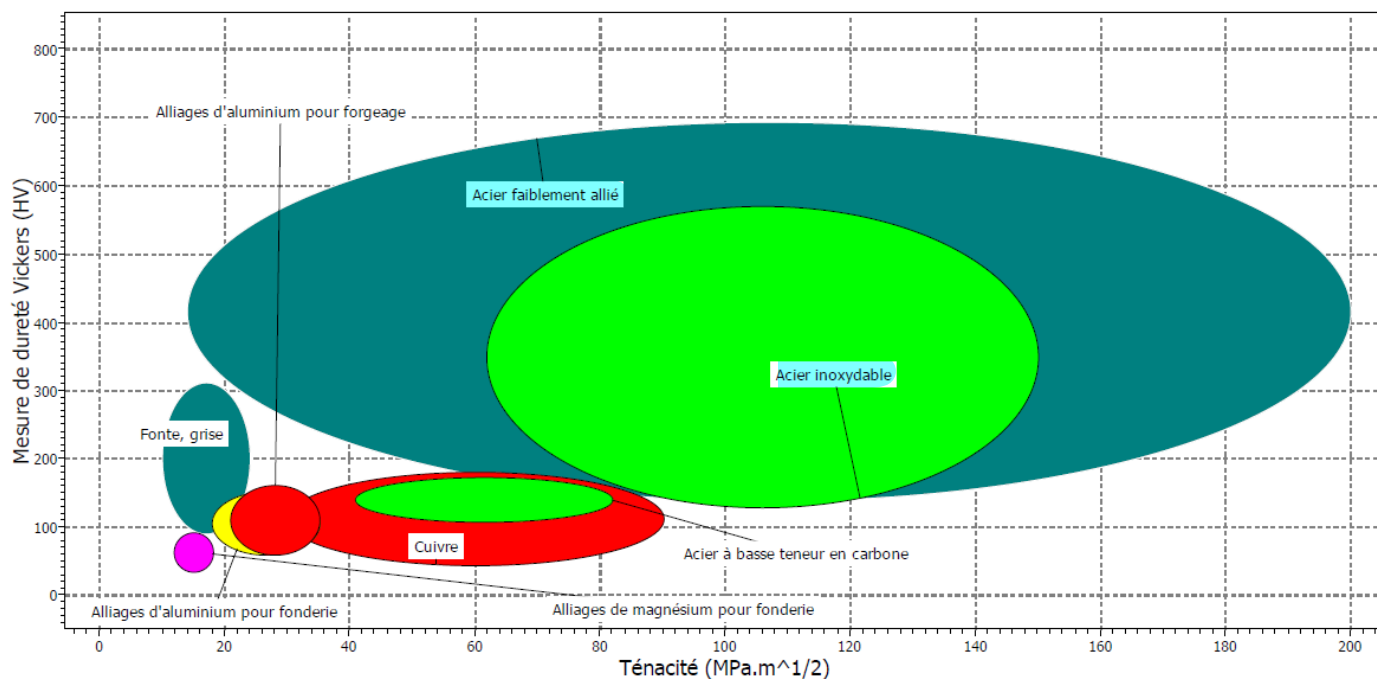
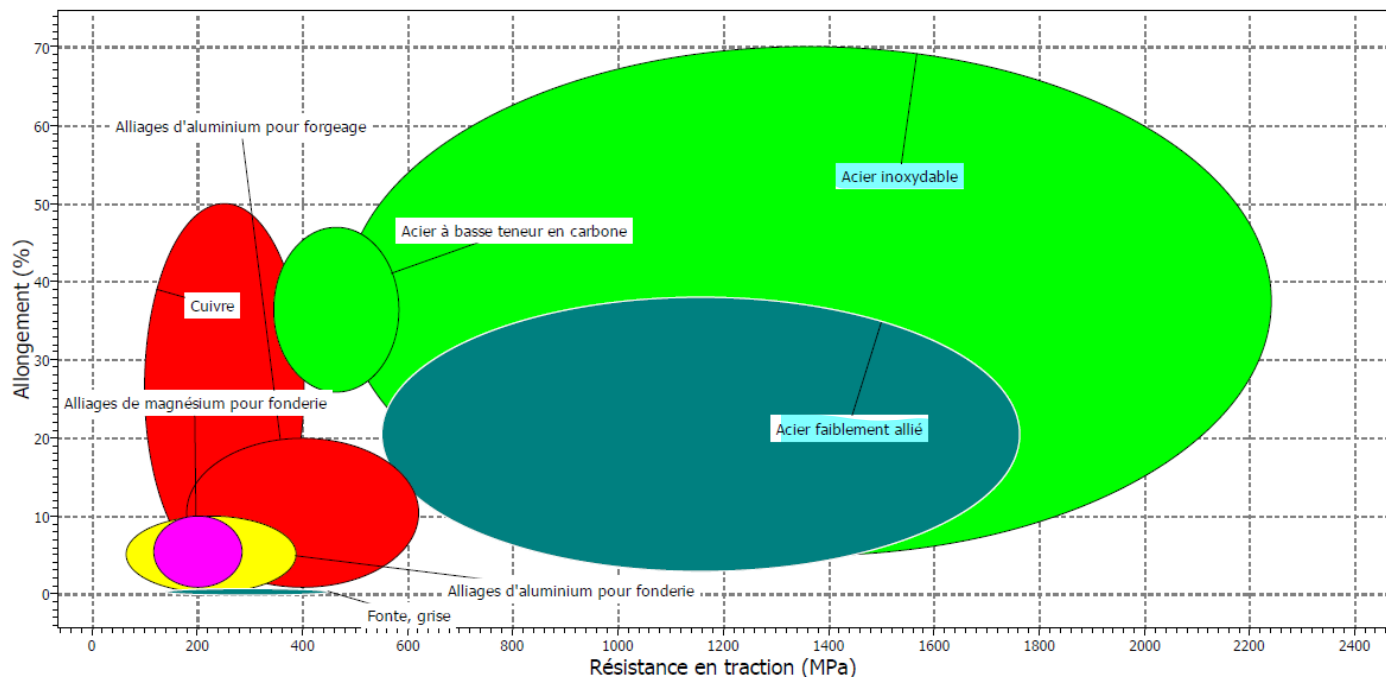
Oxyde d'aluminium (Al_2O_3)

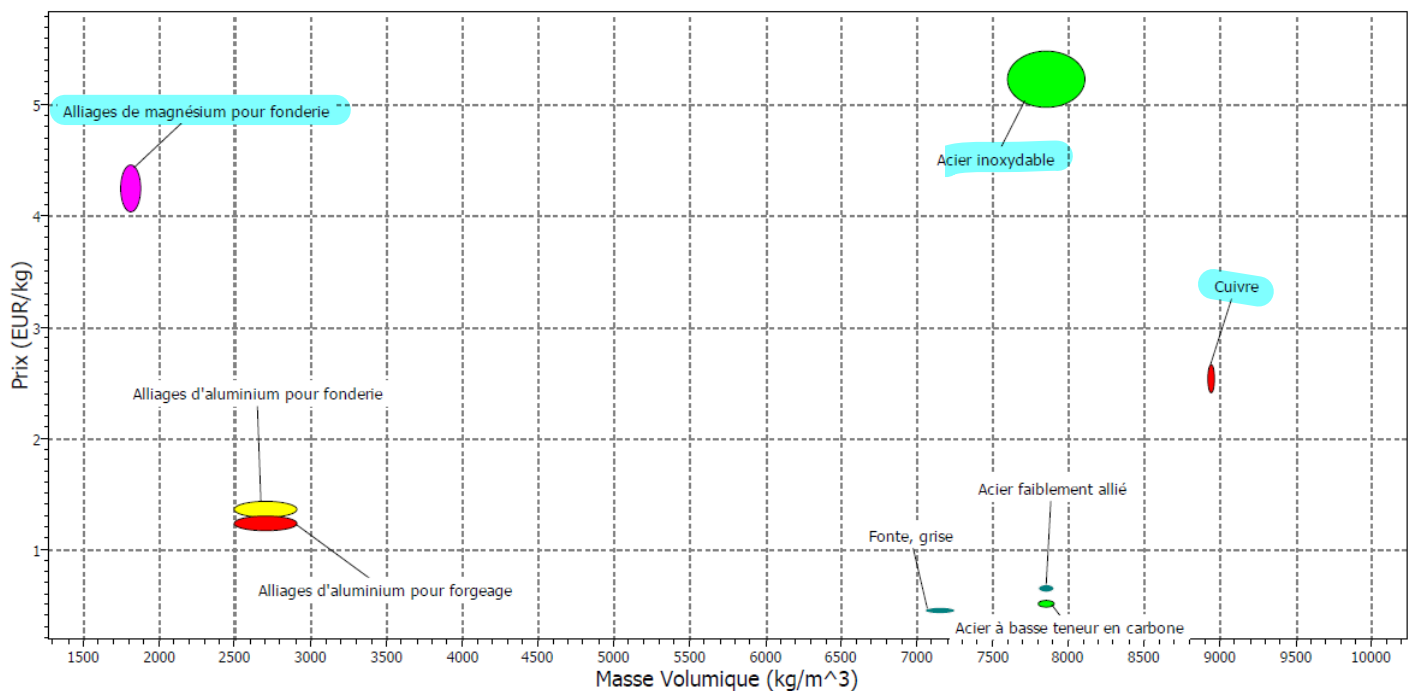
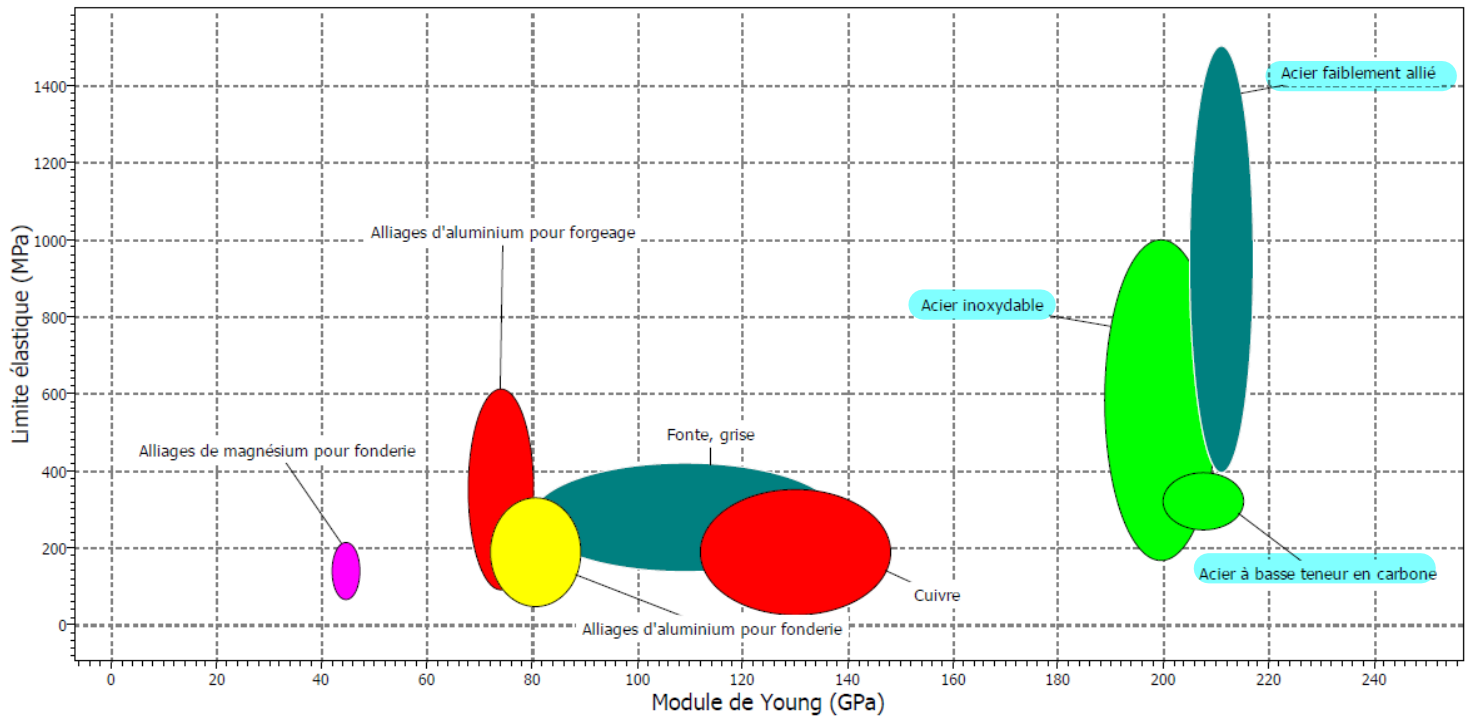


Carbure de Silicium (matériau dur comme du diamant)

4 COMPARAISON DES DIFFERENTS MATERIAUX

Diagrammes élaborés avec le logiciel CES Edupack, logiciel utilisant la théorie développée par **Michael F. Ashby**.





5 ORDRE DE GRANDEURS DES CARACTERISTIQUES DE QUELQUES MATERIAUX

		CRITERE ECONO- -MIQUE	CRITERES TECHNIQUES							
			Masse	Propriétés mécaniques				Propriétés Electriques	Propriétés thermiques	
			Masse volumique	Résistance mécanique Rm	Dureté (Vickers)	Limite de fatigue	Ténacité	Résistivité électrique	Conduct. thermique	T° max d'utilisation
			Kg/dm ³	MPa	HV	Mpa	Mpa.m ^{1/2}	μohm.cm	W/mK	°C
METAUX	Acier à teneur moyenne en carbone	0.54	7.8	800	300	450	50	20	50	400
	Fonte grise	0.45	7.2	290	200	100	16	74	55	400
	Fonte ductile (GS)	0.5	7.2	600	200	250	38	52	37	400
	Al. d'aluminium pour fonderie	1.35	2.7	190	100	95	26	5	120	170
	Cuivre	2.5	8.9	250	110	100	60	3.5	270	240
	Laiton	1.9	8.2	430	140	200	45	9	115	210
	Bronze	2.8	8.8	450	150	200	40	20	55	185
PLASTIQUES	PVC	1.5	1.5	53	13	21	3.3	1e20	0.22	65
	Polyamides	2.7	1.1	130	27	51	4	1e20	0.24	125
	Phénoliques (bakélite)	1.3	1.3	48.2	11	19	1	3e19	0.15	220
	Elastomère	3	1.14	21	-	8.4	1	1e13	0.6	90
CERAMIQUES	Verre de silice	6.3	2.2	100	700	93	0.7	1e25	1.45	1150
	Alumine	17	3.9	470	1600	340	4	1e21	32	1200
	Zircone	17	6	600	1100	400	7	1e20	3	1400